



电子测量原理

Chapter 1 综述

测量定义：确定被测对象的量值，专用设备，直接或间接，同类已知单位。测量结果(数值+单位)

测量结果 = 测量数值、测量单位

测量：定量、定性、定级

要素：测量对象、测量仪器...

测试 - 定量的测量

- 定性的测试：数字电路的高电平

检测 - 检测：分级测量

计量：实现单位统一和量值准确可靠的活动。技术和法制手段，一种特殊形式的测量
被测量与国家计量部门... 比较，给出《检定证书》

统一性、准确性、法制性

测量 vs 计量 (量值传递或溯源)

目的
对象
范围
误差

测量方法、测量仪器等
量值传递

表现为：① 比对 ② 检定 ③ 校准、测试等。

① 相同准确度等级

考核量值的一致性

② 用高一等级准确度对低一级进行校准

不确定度：一般 1/3 ~ 1/10

(根据看) 国防军工 1/5 到 1/10

依据：检定规程

③ 依据：校准规范或校准方法

量值的传递：高一级向低一级

量值的溯源：可溯源到国家标准

有联系

基准：用于检定各种器具的精度，不直接参与测量。
(传递)

一级基准：一个

二级基准(副基准)

三级 $\Rightarrow$ 工作基准

标准：根据工作基准复现出不同等级的便于经常使用的计量标准量具或仪器

工作计量器具准确度 < 工作基准

误差 - 绝对误差 $\Delta x = x - A$

- 相对误差

- 随机

- 系统

- 粗大

示值 ~

满度 ~ (引用 ~)

不小于满度值的 1/3

正确度(准确度)：与真值接近程度、系统误差

精密性：测量值重复一致程度、随机误差

准确度：综合、(精确度)



{ 有源量测量 : 信号特性参量
无源量测量 (外加激励) : 系统特性参数

{ 时域测量 : 幅值随时间变化
频域测量 : 幅值和相位随频率变化
调制域 : 时频关系 (频率随时间变化)

{ 静态
稳态 : 恒定或周期变化
动态 : 随时间变化 (包括周期信号)



Chapter 2 时频测量

(所有物理量中精度最高)

时间 { 时刻
间隔

电子计数器测频

原理：频率定义，信号在 T_s 秒内重复 N 次，则 $f_x = \frac{N}{T_s}$ 。比较法测频

组成：电路、主门电路、时基电路、控制电路、计数显示电路。

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \pm \left(\frac{1}{N} + \left| \frac{\Delta f_c}{f_c} \right| \right)$$

$$\frac{\Delta T_s}{T_s} = - \frac{\Delta f_c}{f_c}$$

(极限) → 标频误差

量化误差 (±1 误差)、标频误差。

不适用于测频。

测周

原理 $T_x = N \cdot T_0$

$$\frac{\Delta T_x}{T_x} = \pm \left(\frac{1}{N} + \left| \frac{\Delta f_c}{f_c} \right| \right)$$

量化误差、标频误差、触发误差 → 提高信噪比 (滤波)

多周期测量减小误差 (触发误差、量化误差)

$\Delta T_1, \Delta T_2$ 相互抵消 ; k 个周期 → 触发误差、量化误差降为 $\frac{1}{k}$

测周、测频的分界线 — 中界频率
(量化误差)

$$f_m = \sqrt{f_s \cdot f_0} \quad (\text{已知量的乘积})$$

$\uparrow$
 $\frac{1}{T_s}$

时间间隔测量



高分辨率时间测量 — 内插法 — 模拟内插
数字内插 (游标法)

核心：对零头时间进行扩展后再测量。 $T_x = T_0 + T_1 - T_2$

计数器 N_0 内插测

T_1, T_2 扩展 k 倍 → kT_1, kT_2 对同一时标 T_0 计数 → N_1, N_2

1. 模拟内插

充电时间 T ，放电时间 kT

$$T_x = \left(N_0 + \frac{N_1 - N_2}{k} \right) T_0$$

N_0 不存在 ±1 误差

N_1, N_2 存在，但缩小 $\frac{1}{k}$ 倍



(2) 游标法

主时钟频率、游标时钟频率无严格大小要求。

$$T_1 = N_1(T_{02} - T_{01}) = N_1 \Delta T_0$$

$$T_2 = N_2(T_{02} - T_{01}) = N_2 \Delta T_0$$

$$T_A = N_0 T_{01} + (N_1 - N_2) \Delta T_0$$

$$K = \frac{T_{01}}{\Delta T_0}$$

$$\left. \begin{array}{l} T_A = N_0 T_{01} + (N_1 - N_2) \Delta T_0 \\ K = \frac{T_{01}}{\Delta T_0} \end{array} \right\} \rightarrow T_A = (N_0 K + N_1 - N_2) \frac{T_{01}}{K}$$

(1) f_{01} 、 f_{02} 稳定性极高

(2) f_{01} 、 f_{02} 电路严格屏蔽

(3) 符合电路工作速度快

多周期同步测量技术 - 测频

$$\text{精确闸门} = N_0 \cdot T_0 = N_A / f_A \rightarrow f_A = \frac{N_0}{N_A} \cdot T_0$$

N_A 无量化误差

V_0 存在量化误差

等精度测量

$\Leftarrow$ 量化误差：由于闸门开启/关闭时间与被测信号不同步



Chapter 3 电压测量

电压测量

- 交流电压模拟测量
- 直流电压数字测量
- 交流电压数字测量
- 基于采样的交流电压测量
- 示波测量

峰值 (零电平参考, V_p) VS 振幅 (直流分量为参考, V_m)

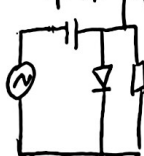
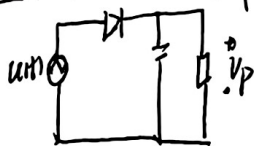
平均值 (通常指全波整流后的波形) $\frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$

有效值 (热量相等, 纯电阻负载) $V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$ 方均根.

波峰因数 $K_p = \frac{V_p}{V}$ 波形因数 $K_F = \frac{V_p}{V}$

正弦波 $K_p = \sqrt{2} = 1.41$ $K_F = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$

AC-DC 转换原理: ① 峰值检波: 二极管串联 or 二极管并联



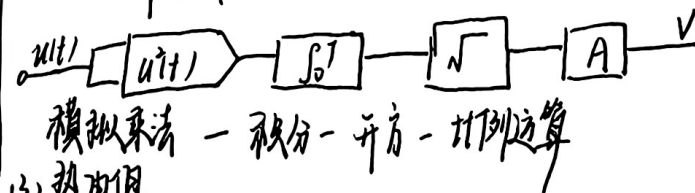
实际波形小于波峰, 充电慢放电.

$(R_s + R_d)C \leq T_{min}$ $R_L C \geq T_{max}$

② 平均值检波 桥式整流电路

③ 有效值检波 S_{11} 二极管平方律 (曲线近似认为平方)

m 模拟运算集成电路



13) 热电阻

· 峰值电压表 带宽宽, 灵敏度差.

K_p 过大, 削波会引起误差

$$V_p = \sqrt{2} \alpha \quad V = \frac{\sqrt{2} \alpha}{K_p} \quad (\text{峰值峰值相等})$$

$$\text{相对误差 } \gamma = \frac{\alpha - \frac{\sqrt{2} \alpha}{K_p}}{\frac{\sqrt{2} \alpha}{K_p}} = \left(\frac{K_p}{\sqrt{2}} - 1 \right) \times 100\%$$

$$\frac{\text{测量值} - \text{实际值}}{\text{实际值}} \times 100\%$$

· 均值电压表 灵敏, 但带宽窄

$$V_p = \frac{\alpha}{1.11} = 0.9 \alpha \quad V = K_F \times 0.9 \alpha$$

$$\gamma = \left(\frac{1 - 0.9 K_F}{0.9 K_F} \right) \times 100\%$$

· 均值电压表误差小于峰值电压表

· 表头刻度: 正弦波有效值



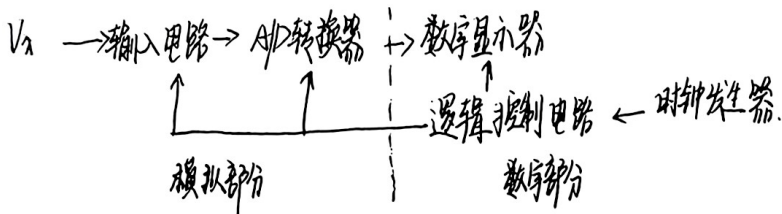
- 有效值电压表受限于带宽、会引起误差 或削波也会引起误差。

分贝：被测量与同类的某一基准量比值的对数 dB

功率 $10 \lg \frac{P_1}{P_2}$ 绝对电平 $P_{10} [dBm] = 10 \lg P_1 (mW)$

电压 $20 \lg \frac{V_1}{V_2}$ 电压电平 $P_v [dBv] = 20 \lg \frac{V_1 (V)}{0.775}$

· 直流电压数字化测量 DVM (数字电压表)



分辨率 0~9
量程 一基本量程
 、扩展量程

单位: 0.1

分辨率 (反映灵敏度)
与量程有关
VS
分辨率 (百分数) 与量程无关
分辨率最小电压的能力
V/字
最小量程有最高分辨率

误差 固有误差 $\Delta V = \pm (\alpha \% V_x + \beta \% V_m)$
附加误差
读数误差 + 满度误差
与读数有关 : 与读数有关
刻度系数误差 + 与量程有关
非线性误差
 $\frac{\Delta V}{V_x} = \pm (\alpha \% + \beta \% \frac{V_m}{V_x})$
测量值对满量程 $\frac{2}{3}$

1/V 电流 $\xrightarrow{\text{取样电阻}}$ 电压 2/V 电阻 $\xrightarrow{\text{恒流源}}$ 电压

自动选档：相邻两量程之间应有适当重叠

电压测量干扰

串模干扰：串联叠加 150 Hz 工频干扰 最主要
共模干扰：同时作用于两输入端
低频
直流串模干扰：软件校准和数字滤波
周期性串模干扰：滤波
尖峰脉冲干扰：限幅+滤波

积分式 A/D 为例

抑制串模干扰
积分时间为干扰信号周期的整数倍
初相 $\varphi = (n - \frac{1}{2})\pi$

串模抑制比 $NMR (dB) = 20 \lg \frac{U_n}{U_{nmax}} = 20 \lg \frac{\frac{nT_1}{T_n}}{\sin \frac{nT_1}{T_n}}$



抑制共模干扰 — 抑制制两路环路电流
— 共模干扰对H、L端影响相互削弱

共模干扰引起的串模干扰等于该共模电压

共模抑制比 $CMR(dB) = 20 \lg \frac{U_{cm}}{U_{cn}}$ (无干扰能力)

方法 — 浮置测量 $20 \lg \frac{E_n}{r_i}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{共模电压为直流} \quad CMR \text{较高} \\ \text{共模电压为交流} \quad CMR \text{略下降} \end{array} \right.$
— 双端对称测量: H、L端对地均有较大阻抗



Chapter 4 时域测量

示波器 { Y通道(垂直) 对被测信号不失真的衰减或线性放大
X通道(水平) 产生与被测信号相适应的扫描锯齿波,使光点水平偏转
显示屏 把信号转换为光信号,显示波形

带宽 (Y通道模拟带宽) $BW = f_{max} - f_{min}$ (一般 $f_{min} = 0$)
 $BW = \frac{0.35}{t_r (\mu s)}$ [MHz] 适用任意电子电路.

t_r : 输入理想阶跃信号, 显示波形由10%到90%的时间

扫描速度 时基因数 cm/s or $ordiv/s$ s/cm or s/div 时基因数越小, 观察高频信号能力越强

偏转因数 (Y) 偏转灵敏度 V/cm or V/div cm/V or $ordiv/V$ 偏转因数越小, 观察微弱信号能力越强

通用示波器

垂直通道: 输入电路、前置放大器、延迟线、后置放大器
衰减器 (垂直灵敏度可调)
输入耦合选择开关

水平通道: 触发电路、扫描电路、水平放大器

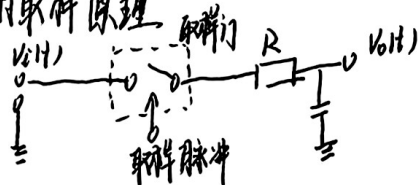
触发源 (前置放大器输出)
电源 150Hz 工频正弦信号

触发耦合方式 { DC
 AC 低频抑制耦合: 抑制 2kHz 以下的
 $HF RE$ 高频抑制耦合: 适合观察 5MHz 以上的
扫描触发方式 { NORM: 有触发源 + 有效触发脉冲
AUTO: 连续扫描锯齿波电压输出
TV

触发电性: 上升沿、下降沿
触发电平: 正/负电平

取样示波器 { 实时取样
非实时取样 (周期信号)
(等效取样)

非实时取样原理



取样时间间隔 $T = mT + \Delta t$ $\Delta t \leq \frac{1}{2f_{max}}$

低频示波器显示较高频率的信号 (扩大测量范围)

扫描扩展

扫描闸门 { 连续扫描: 闸门控制信号输出
触发扫描: 触发脉冲作用
扫描锯齿波发生器 - 积分器

$V_0 = \frac{-E}{RC} t$ 微调
粗调

比较和抑制电路

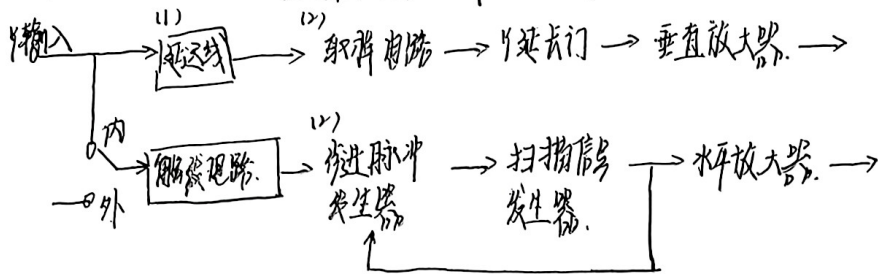
抑制期 > 回扫期
防止误差



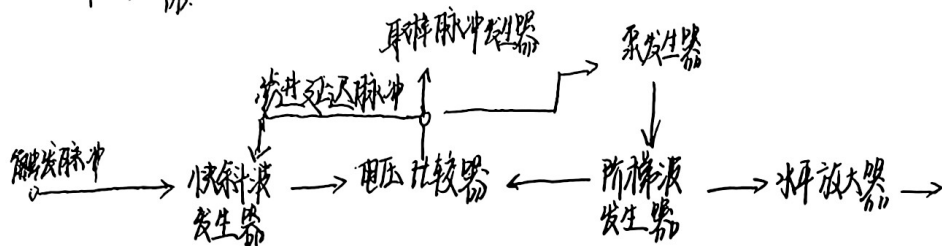
水平扫描信号为阶梯波电压 (等幅变化)

通道几个值对应几个阶梯波电压

取样示波器: 与通用示波器区别 (1), (2)



步进脉冲发生器



带宽取决于取样门 $f_{xib} = \frac{0.44 \sim 0.64}{2}$

(3) 数字存储示波器 一时
DSO 有门清 : 阶梯波扫描电压

· 实时取样速率 $f_s = \frac{1}{t/div}$

· 存储带宽 $B = \frac{f_s}{N}$ ($N: 4 \sim 10$)
(数字带宽)

· 分辨率 垂直分辨率 级/div or % (A/D转换器)

分辨率 8x10 \ 水平分辨率 点/格 or % (存储器容量)

(4) 使用示波器

测周期/频率

测电压

测相位 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{\Delta t} \times 360^\circ$ (只能用其中一个波形的去触发另一路信号) ?

测时间间隔 $\Delta t = \Delta x \cdot D_x$

(5) 测脉冲上升时间

修正: $t_r = \sqrt{t_{rx}^2 - t_{ro}^2}$

$t_{ro} \cdot BW = 0.5$

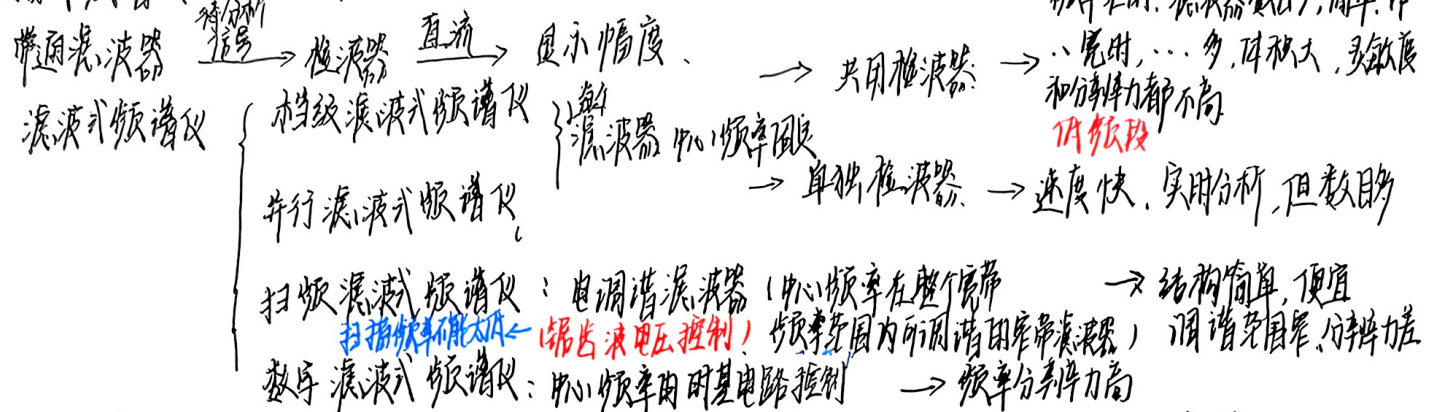
示波器 带宽 大于 被测信号中最高频率 (5倍) 时, 可忽略误差



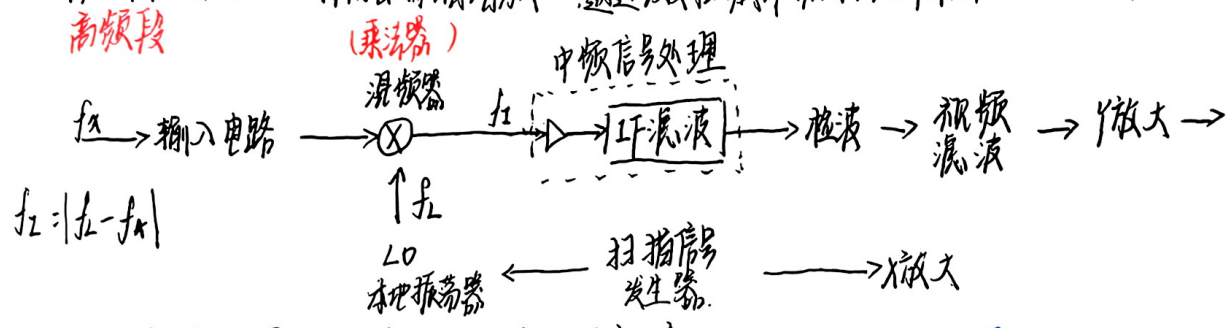
Chapter 5 频域测量

周期信号频谱：离散性、谐波性、收敛性
非周期信号频谱：连续性、收敛性
脉冲宽度与频带宽度成反比。

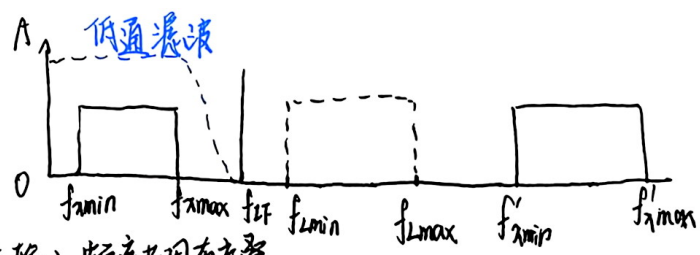
1. 扫描式频谱仪



2. 外差式频谱仪



频率范围宽、灵敏度高、频率分辨率可变
不能实时分析, 只能分析周期信号



高中频 $f_{IF} > f_{max}$ ✓

↓ 低中频 $f_{IF} < f_{max}$ 相同跨度的镜像频率会与输入频率范围有交叠

高频上难以制作窄带通滤波器和检波

↓ 多级混频、每级后都有限通滤波器抑制高次谐波分量

分辨率带宽 RBW: 中频滤波器 3dB 带宽来表示 (区分 2 个等幅信号)

相位噪声: 频率短期稳定度的指标
由本振信号频率或相位不稳定引起
RBW ↓, 相噪 ↓, 但无法消除

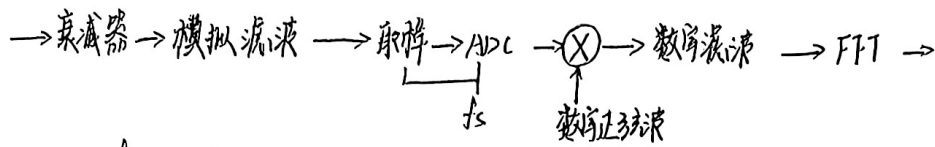
灵敏度/噪声电平: 归一化到 1Hz 带宽的本底噪声, 输入信号应比此大。

3. 傅立叶分析仪 (数字式频谱仪)

速度快, 实时分析 但带宽有限, 工作频段低

$f_{step} = \frac{f_s}{N}$ 频率分辨率
由于对称, FFT 输出的频率范围 $0 \sim \frac{f_s}{2}$

• FFT分析前通过数字混频实现频谱搬移(中频带限信号 $\rightarrow$ 基带信号) 数字下变频



• $f_{step} = \frac{f_s}{N}$ 提高 f_{step} , 可对数字信号进行抽取 + 抽取后的数据滤波 (数字滤波器) 降低数据率抽取与抗混叠滤波

• 频谱泄漏: 窗函数 与时间记录相乘

FFT 比外差式速度快
FFT 比外差式频率范围小 } $\rightarrow$ 前端外差式 + FFT (中频处理部分采用数字结构, 中频由ADC量化, FFT由处理器实现)
 $\Downarrow$
频率范围大, 分辨率高

相位噪声: 本振短期稳定性和频谱纯度的指标

单边带相位噪声 SSB dBc or dBc/Hz $\left\{ \begin{array}{l} \text{测量载波电平幅度 } A_c \\ \text{(1Hz 带宽内)} \end{array} \right.$ 测量频偏 f_{off} 处的相位噪声幅度 A_{PN}

$\Downarrow$
 $A(f_{off}) = A_{PN}(f_{off}) - A_c$
dBc dBm dBm

